W10A · FM 복습과 딥러닝을 이용한 추천 시스템 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. FM의 입력 특성 열 번호와 사용자·영화 번호는 어떻게 다른가요?

FM의 i,j는 입력 벡터의 열 번호다. 사용자·영화 ID를 원핫 블록의 특정 열에 대응시킬 수 있지만 일반 FM에는 맥락 등 다른 열도 있다.

2. 활성 특성3개와 잠재폭2일 때 활성 쌍 수와 각 내적 길이는 얼마인가요?

활성 쌍은 $\frac{3\times2}{2}=3$개, 각 내적은 잠재좌표2개의 곱을 더한다. 두 수를 같은 것으로 해석하지 않는다.

3. 원핫 벡터와 임베딩 조회가 같은 결과를 주는 이유는 무엇인가요?

원핫의1에 대응하는 행만 남고 나머지는0배되어 사라진다. 동일한 표의 행을 정수ID로 조회하는 것과 같다.

4. MF 모델에서 중심화한 목표와 최종 평점 예측은 어떻게 연결되나요?

훈련 평균μ를 평점에서 빼고 모델을 학습한다. 모델의 중심화 예측에 같은 훈련 평균μ를 한 번 더해 평점 척도로 복원한다.

5. 배치 크기 B와 사용자 표 행 수 M을 구별해 설명하세요.

B는 현재 처리하는 관측의 수, M은 임베딩 표의 전체 행 수다. 한 사용자가 여러 관측에 나타날 수 있으며 B는 모수 수를 바꾸지 않는다.

6. 내적과 Concatenate의 출력 차이는 무엇인가요?

같은 길이K 두 벡터의 내적은 수 하나, Concatenate는 길이2K 벡터다. 연결 자체는 내적이나 상호작용을 계산하지 않는다.

7. Dense 뒤의 linear 활성함수는 Dense 층 전체를 없애도 된다는 뜻인가요?

아니다. Dense는 가중합과 편향 zW+b를 계산한다. linear 활성함수가 이 결과를 그대로 통과시킨다는 뜻이다.

8. 직업 임베딩3차원을 추가하면 연결 입력 폭은 어떻게 변하나요?

두 K차원 벡터와 두1차원 입력을 연결한2K+2에서2K+5로 증가한다. K200이면402에서405다.

9. 검증 자료와 시험 자료는 각각 무엇을 위해 사용하나요?

검증은epoch/설정 선택에 사용한다. 시험은 선택 후 최종 평가에 사용하고 시험 결과로 다시 선택하지 않는다. 평균과 전처리 통계는 훈련에만 적합한다.

10. 추가 변수나 더 깊은 모형이 항상 RMSE를 개선하나요?

보장되지 않는다. 같은 데이터 분할·학습예산·평가지표에서 비교하고 모수 증가, 과적합, 변동을 함께 해석한다. 성능 향상은 실제 관측 결과로 판단한다.